Kestane Şekeri

İzlek: Ateş ve Malzeme · Dönem: Geçmişten günümüze · Geçmişten günümüze

Genel bakış

Bursa'da yetişen kestaneler, şehrin en bilinen lezzetlerinden kestane şekerinin ham maddesidir. Kestanelerin günlerce şeker şurubunda yavaş yavaş pişirilmesi; difüzyon, ozmoz ve kristalleşme gibi bilimsel süreçlere dayanır. Bursa kestane şekeri Türkiye'de coğrafi işaretle tescillidir; 2025'te Avrupa Birliği'nde de tescil edilmiştir.

STEM bağlantıları

B Bilim	Difüzyon, ozmoz, çözünürlük ve kristalleşme.
T Teknoloji	Sıcaklık kontrollü kazanlar, ambalajlama ve gıda güvenliği.
M Mühendislik	Kademeli şeker artışıyla kestanenin dağılmadan şekerlenmesi için süreç tasarımı.
Mat Matematik	Derişim, yüzde ve oran hesapları.

İlişkili mühendislik alanları: Gıda mühendisliği, Ziraat mühendisliği

Bilim köşesi: Şeker neden yavaş yavaş artırılır?

Kestane çok yoğun bir şuruba birden atılırsa içindeki su hızla dışarı çıkar (ozmoz); kestane büzüşür ve sertleşir. Şeker oranı günler içinde azar azar artırıldığında ise şeker molekülleri kestanenin içine yavaşça yayılır (difüzyon) ve kestane bütünlüğünü korur. Sonunda yüzeyde ince bir şeker kristali tabakası oluşur.

STEM etkinliği: Ozmoz Dedektifleri

Tasarım problemi: Patates dilimlerini şeker oranı farklı sulara koyarak hangi derişimin dilimi büzüştürmeden "şekerlediğini" bulun.

Süre: 2 ders saati (+1 gün bekleme)

Malzemeler: Patates, şeker, su, şeffaf bardaklar, mutfak tartısı, cetvel, etiket (yenmez, yalnızca deney amaçlı)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Tuzlu ve şekerli suda bekletilen salatalık dilimlerinin nasıl değiştiğini gözlemler.
İlkokul	Şeker oranı farklı üç suda bekletilen patates dilimlerinin boyunu ölçer.
Ortaokul	Derişimleri yüzde olarak hesaplar, kütle değişimini grafikle gösterir.
Lise	Ozmotik basınç ve difüzyon hızı kavramlarıyla kestane şekeri yapımını açıklar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.2 Gözlemleme KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB2.14 Yorumlama	Merak (E1) Sistematik olma (E3) Azim ve kararlılık (E1)	Sabır Tasarruf

Değerlendirme

Değişkenler kontrol edildi mi? Sonuç ozmozla açıklandı mı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Kestane içi**	Nişastaca zengin yenilebilir kısım.
2	**İç zar**	Acımsı ince zar; buharla soyulur.
3	**Dış kabuk**	Kestaneyi korur; işlemeden önce soyulur.
4	**Şeker şurubu**	Derişimi giderek artan şekerli su.
5	**Aroma**	Lezzet ve koku verir.
6	**Şeker kristali tabakası**	Yüzeyi kaplayarak korur ve parlaklık verir.

Doğadaki kestaneyi içten dışa kur; şurup ve kristal, insanın eklediği katmanlardır.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**Geleneksel dönem**	Bursa ve çevresinde kestane yetiştiriciliği yaygınlaştı.
2	**20. yy**	Bursa'da kestane şekeri üretimi bir sektöre dönüştü.
3	**Coğrafi işaret**	Bursa kestane şekeri Türkiye'de coğrafi işaret tescili aldı.
4	**2025**	Bursa kestane şekeri, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Katman kartlarını kes. Kartları doğru sırayla (ilk kart en altta) üst üste koy ve yalnızca üst kenarlarından yapıştırarak bir "katman kitapçığı" oluştur.

Sorular

1. Difüzyon ve ozmoz arasındaki farkı günlük hayattan örneklerle açıkla.
2. 200 g suya 50 g şeker eklenirse şurubun şeker oranı yüzde kaçtır?
3. Kestane neden yoğun şuruba birden atılmaz?
4. Coğrafi işaret tescili bir ürünü nasıl korur? Bursa'dan coğrafi işaretli iki ürün daha bul.

Kaynaklar

• BTSO — Bursa Kestane Şekeri artık coğrafi işaret sahibi — https://www.btso.org.tr/guncel/haberler-ve-duyurular/haber-duyuru-detay/56929

• T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı — Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı — https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/6857/Bursa-Kestane-Sekeri-Ve-Ipsala-Pirinci-Abden-Cografi-Isaret-Tescili-Aldi

• Türk Patent ve Marka Kurumu — İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri Avrupa Birliği'nde tescillendi — https://www.turkpatent.gov.tr/haberler/ipsala-pirinci-ve-bursa-kestane-sekeri-avrupa-birliginde-tescillendi

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Bursa kestanesi de artık tescilli — https://www.bursa.bel.tr/haber/bursa-kestanesi-de-artik-tescilli-34087